CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 4
INÉQUATIONS À UNE INCONNUE (1)

Règles. On ne change pas le sens d'une inégalité en ajoutant un même nombre aux deux membres, ni en multipliant (ou divisant) par un nombre **positif**. On **change le sens** quand on multiplie (ou divise) par un nombre **négatif**.

Correction de l'exercice 1 : Opérations sur les inégalités

a) $15 > 6$ (sens changé)
b) $-11 > -26$
c) $1 < 10$ (sens changé)
d) $0 < 8$
e) $-3 > -9$

Correction de l'exercice 2 : Compléter

$$a+3 < b+3\ ; \qquad -2a > -2b\ ; \qquad \frac{a}{5} < \frac{b}{5}\ ; \qquad a-7 < b-7\ ; \qquad -\frac{a}{4} > -\frac{b}{4}.$$

Correction de l'exercice 3 : Inéquations simples (1)

a) $x > -3$: $\boxed{S =]-3;+\infty[}$



b) $x \leqslant 5$: $\boxed{S =]-\infty;5]}$



c) $x < 4$: $\boxed{S =]-\infty;4[}$

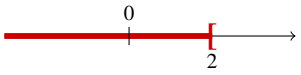


Correction de l'exercice 4 : Inéquations simples (2)

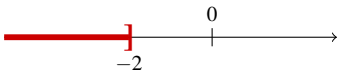
a) On divise par -2 (sens changé) : $x \leqslant -4$: $\boxed{S =]-\infty;-4]}$
b) On multiplie par 3 : $x > -3$: $\boxed{S =]-3;+\infty[}$
c) On multiplie par -2 (sens changé) : $x > -6$: $\boxed{S =]-6;+\infty[}$

Correction de l'exercice 5 : **Inéquations du premier degré**

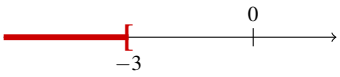
a) $2x < 4$, $x < 2$: $\boxed{S =]-\infty;2[}$



b) $-3x \geqslant 6$, $x \leqslant -2$: $\boxed{S =]-\infty;-2]}$



c) $-5x > 15$, $x < -3$: $\boxed{S =]-\infty;-3[}$

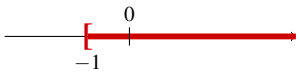


d) $3x < 18$, $x < 6$: $\boxed{S =]-\infty;6[}$



Correction de l'exercice 6 : **Lire une représentation**

a) $x \geqslant -1$, $[-1;+\infty[$



b) $x < 3$, $]-\infty;3[$



c) $-2 < x \leqslant 4$, $]-2;4]$



Correction de l'exercice 7 : **Solutions entières**

a) $x < 5$: $\boxed{S = \{0;1;2;3;4\}}$ b) $2x \leqslant 8$, $x \leqslant 4$: $\boxed{S = \{0;1;2;3;4\}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Vrai ou faux**

1) $2 \times (-3) + 1 = -5 < -4$: **vrai**.

2) $3 \times 0 - 2 = -2$ et $-2 \geqslant 1$ est faux : **faux**.

3) $4 \times 5 - 3 = 17 < 25$: **vrai**.

Correction de l'exercice 9 : **Encadrements**

$-3 < 3x < 6$ donc $\boxed{-2 < 3x + 1 < 7}$; en multipliant par -2 : $\boxed{-4 < -2x < 2}$; $-2 < -x < 1$ donc $\boxed{3 < 5 - x < 6}$.

Correction de l'exercice 10 : **Comparer deux expressions**

1) $2x > 8$: $\boxed{x > 4}$.

2) $4x < 28$, $x < 7$: le plus grand entier est $\boxed{6}$.

LN_EDUCATION